# Examen — soluciones

Tema 7: Funciones y sus características · Matemáticas · 3º ESO

**Duración:** 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

## 1 Dominio (2 puntos)

Halla el dominio de $f(x) = \frac{x}{x-5}$ y de $g(x) = \sqrt{4-x}$.

**Solución**

$x \neq 5$; $x \leq 4$.

## 2 Cortes (2 puntos)

Calcula los cortes con los ejes de $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

**Solución**

$(0, 3)$, $(1, 0)$, $(3, 0)$.

## 3 Simetría (2 puntos)

¿Es par, impar o ninguna $f(x) = x^4 - 2x^2$? Justifícalo.

**Solución**

$f(-x) = f(x)$: par.

## 4 TVM (2 puntos)

Calcula la TVM de $f(x) = 2x^2 + 1$ en $[1, 3]$.

**Solución**

$\frac{19-3}{2} = 8$.

## 5 Interpretación (2 puntos)

Describe la temperatura de un día que empieza a 8 °C a las 0 h, baja hasta 4 °C a las 6 h, sube a 20 °C a las 15 h y baja a 10 °C a las 24 h: intervalos de crecimiento, máximo y mínimo.

**Solución**

Decrece en (0, 6), crece en (6, 15), decrece en (15, 24). Mínimo 4 °C a las 6 h; máximo 20 °C a las 15 h.